Les Antibiotiques : Un Guide Complet

Classification, Familles et Modes d'Action

Basé sur le cours du Dr. Henniche, Année Universitaire 2025-2026

By dentiste web

Qu'est-ce qu'un Antibiotique ? Définitions Essentielles

Section 1 : Définition

- Les antibiotiques sont des molécules à activité antibactérienne.
- Elles agissent spécifiquement sur une étape essentielle du métabolisme des bactéries (synthèses protéiques, synthèse des acides nucléiques, etc.).
- Caractéristique majeure : la toxicité sélective, qui leur permet de cibler la bactérie sans nuire à l'hôte. (Concept lié à Q17, Q9)

Section 2 : Origines des Molécules

Biologique: Issues de micro-organismes.
Exemples : β-lactamines (Q4, Q26), aminosides, macrolides (Q5, Q8), polypeptides.

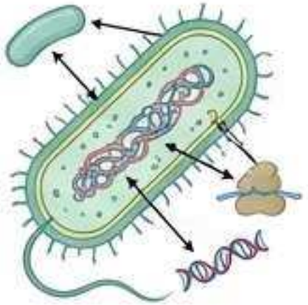
Synthétique: Créées en laboratoire.
Exemples : Sulfamides, quinolones. (Q22)

By dentiste web

Comment Classer les Antibiotiques ? Une Approche Structurée

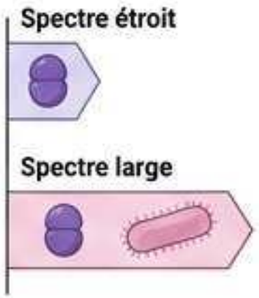
1. Selon le Mode d'Action

- Action sur la paroi, la membrane plasmique, la synthèse protéique, etc.



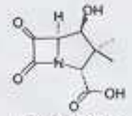
2. Selon le Spectre d'Action

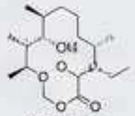
- Spectre étroit (ex: Cocci à Gram (+)) vs. Spectre large (ex: Cocci Gram (+) et Bacilles Gram (-)).

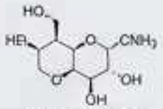


3. Selon la Structure Chimique

- C'est la classification la plus adaptée, regroupant les antibiotiques en familles (plus de 10 familles utilisées en médecine).
- Exemples de familles : β-lactamines, macrolides, aminosides.

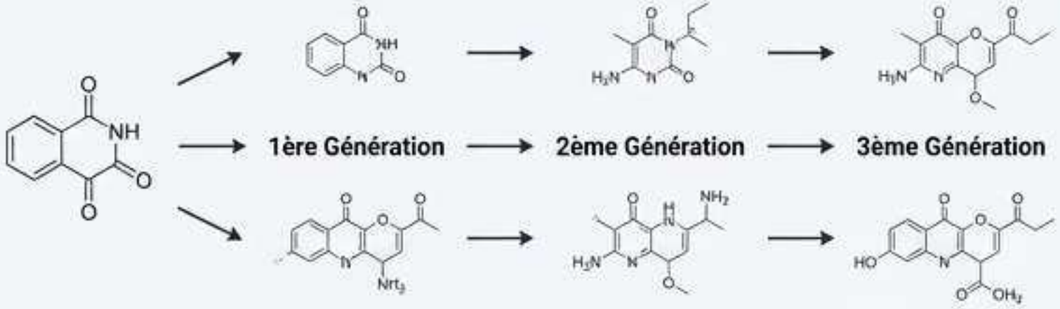






Zoom sur la notion de 'Générations'

- À l'intérieur d'une famille, les modifications de la structure chimique pour améliorer le spectre ou la pharmacologie créent des "générations".
- Exemples clés : Les céphalosporines, les quinolones.



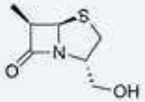
By dentiste web

La Famille des β-lactamines (1/3) : Les Pénicillines Fondamentales

- **Caractéristique commune:** Une structure de base, le noyau β-lactame.
- **Subdivision de la famille:** Pénames, Céphèmes, Pénèmes, Monobactames.

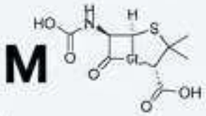
Focus sur les Pénames : Les Pénicillines

Groupe 1 : Pénicillines G



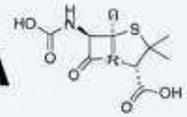
- Spectre étroit : Bacilles Gram (+), Cocci Gram (+), Anaérobies Gram (+).
- Molécules : Benzylpénicilline (IV/IM), Procaïne pénicilline (IM retard), Benzathine pénicilline (Extencilline).
- Appartiennent à la famille des Bêtalactamines. (Q4, Q26)

Groupe 2 : Pénicillines M (Anti-staphylocoques)



- Molécules : Méticilline (historique), Oxacilline (Q18),
- Cloxacilline.
- Alerte clinique : Augmentation des *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM ou MRSA).

Groupe 3 : Pénicillines A

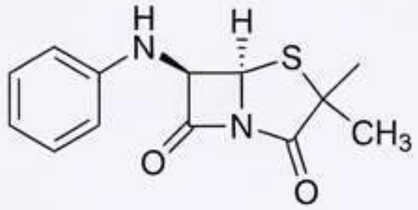


- Molécules (aminopénicillines) :
- Ampicilline, Amoxicilline. (Q19)
- Spectre large : Cocci Gram (+), certains bacilles Gram (-), *Listeria*.
- Important : Inactifs sur *Pseudomonas aeruginosa*.

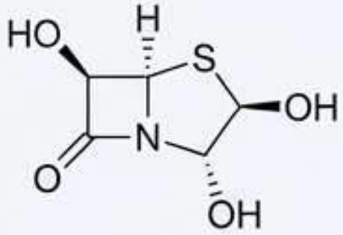
By dentiste web

La Famille des β-lactamines (2/3) : Pénicillines Avancées et Céphalosporines

Autres Pénicillines (Pénames)



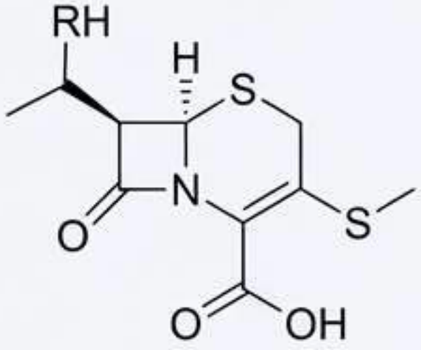
- **Alpha carboxypénicillines** (Ticarcilline) et **Uréidopénicillines** (Pipéracilline) : Actifs sur *Pseudomonas aeruginosa.*
- **Oxapénames** (Inhibiteurs de β-lactamases)
  - L'acide clavulanique n'est pas un antibiotique mais un inhibiteur d'enzymes qui dégradent les β-lactamines.
  - Associations clés :
    - Ac. clavulanique + Amoxicilline Actif sur germes odontogènes anaérobies (Q29)
    - Ac. clavulanique + Ticarcilline (Actif sur *P. aeruginosa*)



Focus sur les Céphèmes : Les Céphalosporines

Antibiotiques à large spectre, classés en 4 générations :

1. **1ère Génération (C1G) : Céfazoline** (Q20), Céfalexine. Actifs sur Staph méti-S, Strepto.
2. **2ème Génération (C2G) :** Céfamandole, Céfuroxime. Actifs sur entérobactéries résistantes aux C1G.
3. **3ème Génération (C3G) :** Céfotaxime, Ceftriaxone. Actifs sur pneumocoques de sensibilité diminuée. Ceftazidime, Cefsulodine sont actifs sur *P. aeruginosa.*
4. **4ème Génération (C4G) :** Céfépime, Cefpirome. Actifs sur *P. aeruginosa* et entérobactéries.

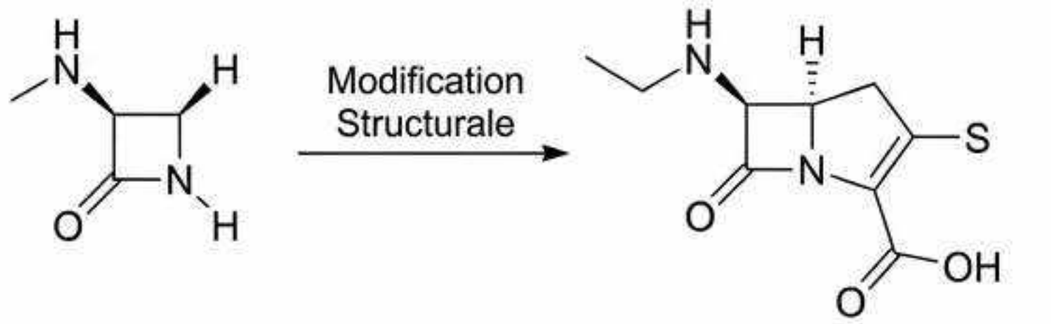


By dentiste web

La Famille des β-lactamines (3/3) : Les Carbapénèmes, Antibiotiques d'Exception

Le groupe des Pénèmes : Les Carbapénèmes

- **Molécules :** Imipénème, Ertapénème.
- **Caractéristiques remarquables :**
  - Antibiotiques à très large spectre.
  - Excellente résistance à l'action de diverses β-lactamases.
  - Usage strictement hospitalier.
  - Administration par voie parentérale.
- Ne pas prescrire en cas d'infection à SARM. (Réponse fausse à la Q3, indiquant que d'autres choix sont meilleurs)



Noyau β-lactame

Structure d'un Carbapénème (ex: Imipénème)

Mention du groupe des Monobactames

- β-lactamines monocycliques (structure plus simple).

By dentiste web

Les Aminosides : Puissance, Synergie et Toxicité

Molécules Clés

- Gentamicine (Q21)
- Amikacine, Tobramycine.
- Néomycine, Framycétine (usage par voie locale).
- Streptomycine : Active sur les Mycobactéries, réservée en Algérie pour le traitement de la tuberculose. (Q14, Q23)

Propriétés Principales

- Antibiotiques à large spectre, souvent utilisés en association avec les β-lactamines (synergie). (Q14)
- Sont inactifs sur les anaérobies stricts. (Q14)

Effets Secondaires Importants

- Ototoxicité (toxicité pour l'oreille).
- Néphrotoxicité (toxicité pour les reins). (Q14)

Note sur le Mode d'Action

- Ils agissent sur la synthèse des protéines, PAS sur la paroi bactérienne. (Réponse fausse à la Q14)

By dentiste web

Macrolides, Lincosamides, Streptogramines : Le Groupe MLS

Un lien fonctionnel : Structures chimiques différentes mais apparentés par leur spectre, mécanisme d'action et résistance. **Tous sont des inhibiteurs de la synthèse protéique.** (Q2, Q11)

1. Macrolides

- **Anciens Macrolides** (spectre étroit) : Erythromycine (Q5, Q8), Spiramycine. Actifs sur Cocci Gram (+), germes intracellulaires.
- **Nouveaux Macrolides** (spectre large, bactéricide) : Azithromycine (Q5, Q8), Clarithromycine rmycine. Actifs en plus sur certains BGN, anaérobies, *Helicobacter*.
- **NB :** La Pénicilline (Q5) et la Streptomycine (Q25) ne sont PAS des macrolides.

2. Lincosamides

- **Molécules :** Lincomycine et son dérivé Clindamycine (Q5).
- Particulièrement active sur les bactéries anaérobies. (Q29)

3. Streptogramines (Synergistines)

- Mélange de deux composants (A + B) agissant en synergie.
- **Molécules :** Pristinamycine (Q5), Virginamycine.
- Considérés comme des anti-staphylocoques majeurs.

By dentiste web

Focus sur Deux Familles Clés : Tétracyclines et Quinolones

Les Tétracyclines (ou Cyclines)

- Molécules : Tétracycline, Doxycycline, Minocycline.
- Caractéristiques : Antibiotiques bactériostatiques (Q2)
- Pénètrent bien dans les cellules.
- Indications actuelles : Infections à *Chlamydia*, *Mycoplasmes*, *Brucella*, *Rickettsies*.

Les Quinolones

- **1ère Génération** (Quinolones classiques) : Acide nalidixique. Spectre limité aux BGN urinaires (sauf *Pseudomonas*).
- **2ème Génération** (Fluoroquinolones) : Pefloxacine, Ofloxacine, Ciprofloxacine (Q22)
  - Spectre élargi : BGN y compris *Pseudomonas*, Cocci Gram (+), germes intracellulaires.
  - Ofloxacine & Ciprofloxacine ont une activité sur *Mycobacterium tuberculosis*.

Attention : Sélectionnent facilement des mutants résistants. Utilisation en association recommandée pour les traitements longs (tuberculose, brucellose).

By dentiste web

Antibiotiques à Usage Spécifique : Phénicolés et Glycopeptides

Les Phénicolés

- **Molécules :** Chloramphénicol, Thiamphénicol.
- **Caractéristiques :** Antibiotiques bactériostatiques, large spectre, bonne diffusion hématoméningée.

Utilisation limitée à cause de leur hématotoxicité (toxicité pour les cellules sanguines).

- **Indications en Algérie :** Fièvres typhoïdes, certaines méningites.

Les Glycopeptides

- **Molécules :** Vancomycine (Q1, Q3), Teicoplanine.
- **Spectre d'action :** Étroit, agissent UNIQUEMENT sur les bactéries à Gram positif. (Q8, et donc inactifs sur les entérobactéries, Q12)
- **Usage :** Milieu hospitalier pour infections sévères à cocci Gram (+), notamment les Staphylocoques méticillino-résistants (SARM).

By dentiste web

Panorama des Autres Familles d'Antibiotiques

Polymyxines (Colistine)

- Bactéricides, actifs sur BGN. Utilisés pour les bactéries hautement résistantes (*Acinetobacter*).

Sulfamides (Cotrimoxazole)

- Association Sulfamethoxazole-Trimethoprime. Large spectre (Staph, Entérobactéries).

Acide Fusidique

- Anti-staphylococcique majeur.

Nitrofuranes (Nitrofurantoïne)

- Antiseptique urinaire utilisé dans les cystites.

Fosfomycine

- Bactéricide actif sur Staphylocoques et la plupart des Entérobactéries. Agit sur la paroi. (Q10, Q13)
- Utilisé pour les cystites simples.

Dérivés des Nitro-imidazolés (Métronidazole)

- Agissent sur les parasites et certaines bactéries anaérobies et *Helicobacter pylori*. (Q15, Q29)

By dentiste web

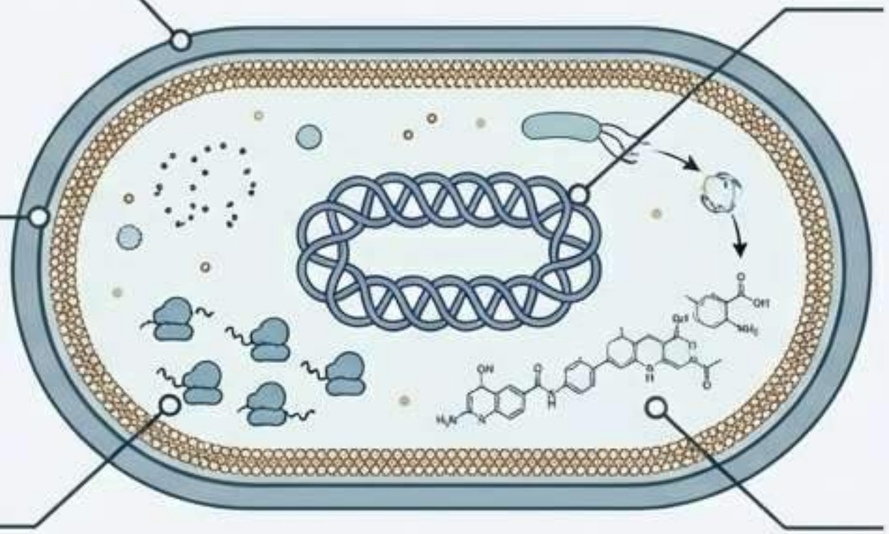
Plongée au Cœur de la Bactérie : Les Cibles des Antibiotiques

Les antibiotiques exploitent les différences entre les cellules bactériennes et humaines en ciblant des étapes métaboliques essentielles et spécifiques à la bactérie.

1. La Paroi Bactérienne : Attaquer l'armure de la bactérie.

2. La Membrane Cytoplasmique : Perturber la barrière vitale.

3. La Synthèse des Protéines : Saboter les usines de production.

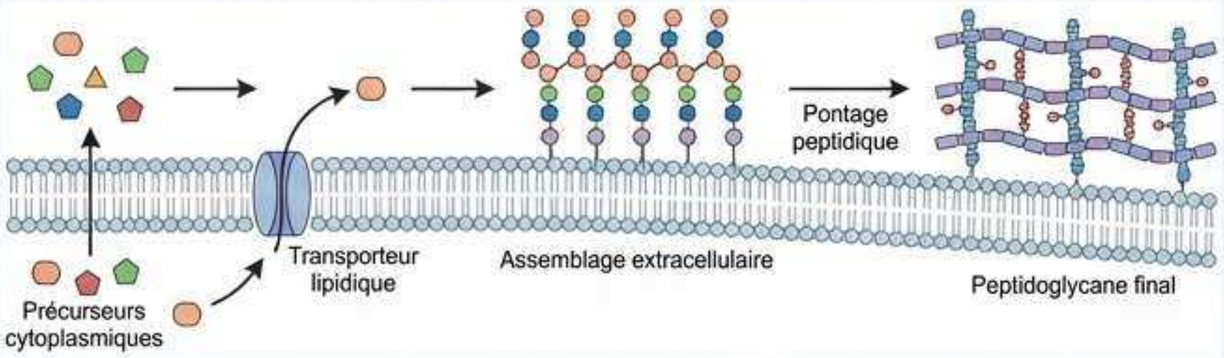


4. La Synthèse des Acides Nucléiques : Bloquer la réplication et la transcription.

5. Inhibition Compétitive : Créer une erreur métabolique fatale.

By dentiste web

Mode d'Action 1 : Inhibition de la Synthèse de la Paroi



Les β-lactamines

- Inhibent la synthèse du peptidoglycane en se fixant sur les Protéines Liant les Pénicillines (PLP), qui sont des enzymes clés. (Q6, Q13, Q24)

Les Glycopeptides (ex : Vancomycine)

- N'agissent que sur les Gram (+). (Q1)
- Inhibent la synthèse du peptidoglycane dans sa phase finale en bloquant la transglycosylation.

La Fosfomycine

- Agit au tout début de la synthèse du peptidoglycane en inhibant la pyruvyl-transférase. (Q10, Q13, Q24)

Antibiotiques n'agissant PAS sur la paroi

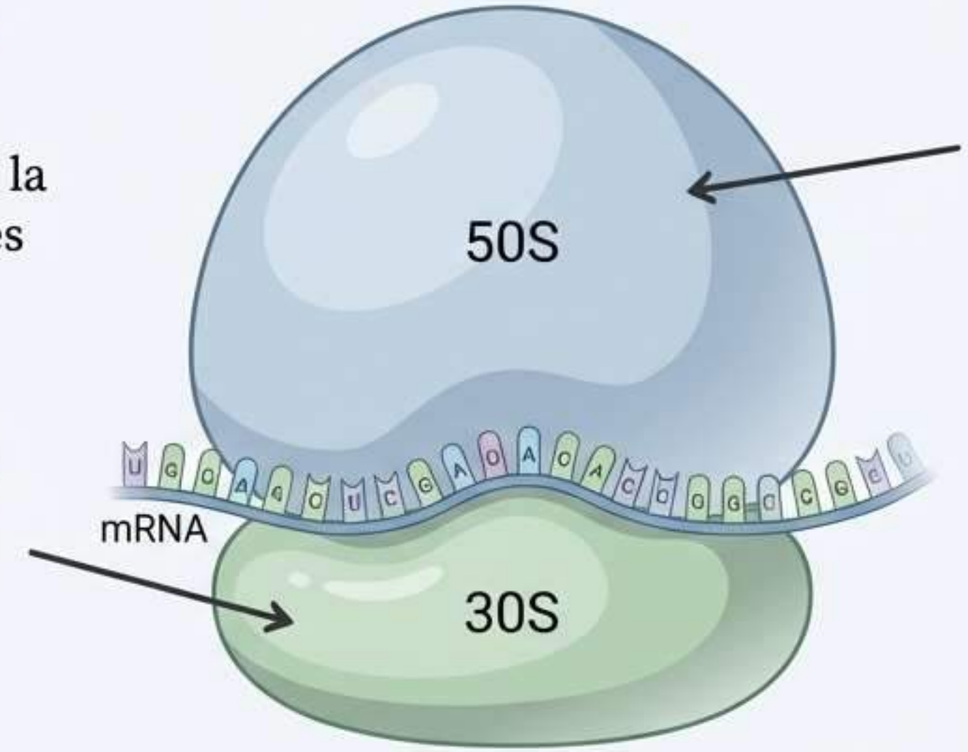
Gentamicine (Aminoside) (Q24), Streptomycine, Tétracycline, Erythromycine.

By dentiste web

Mode d'Action 2 : Sabotage de la Synthèse Protéique

Ciblant la sous-unité 30S

- **Aminosides:** Se fixent à la sous-unité 30S et perturbent la lecture de l'ARNm, créant des protéines anormales non fonctionnelles. (Q2)
- **Tétracyclines (Cyclines):** Se fixent à la sous-unité 30S et bloquent la phase d'élongation. (Q2)



Ciblant la sous-unité 50S

- **Macrolides:** Se fixent sur la fraction 50S, inhibent la translocation. (Q2, Q11)
- **Lincosamides:** Se fixent sur la fraction 50S, inhibent la formation de la liaison peptidique.
- **Phénicolés (Chloramphénicol):** Se lie à la sous-unité 50S et inhibe la formation de la liaison peptidique.

Autres

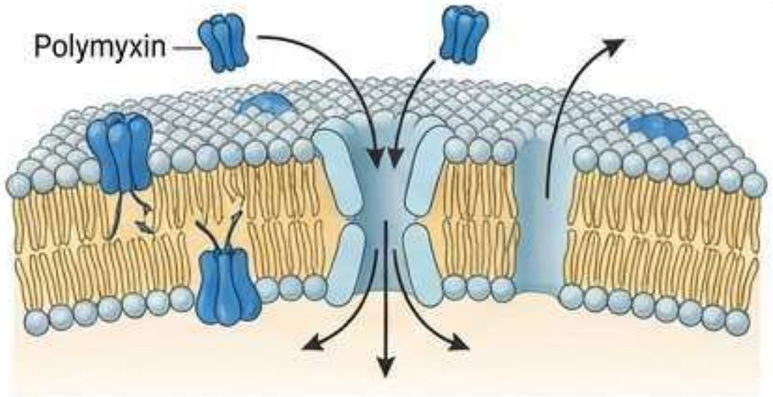
- **Streptogramines:** L'association A+B bloque de façon irréversible la synthèse protéique.

By dentiste web

Modes d'Action 3 & 4 : Attaques sur la Membrane et les Acides Nucléiques

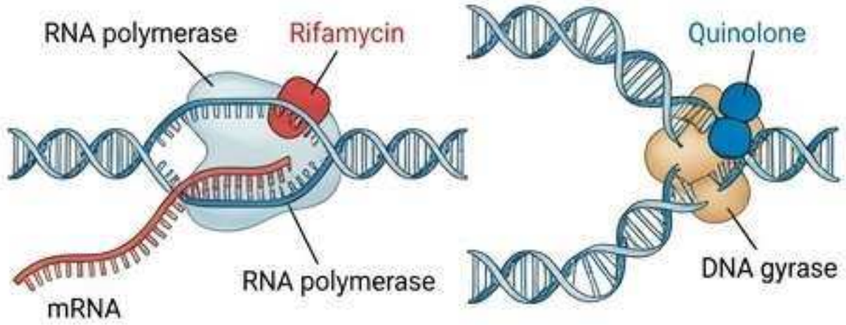
Action sur la Membrane Cytoplasmique

- **Polymyxines:**
  - Se fixent sur les phospholipides membranaires.
  - Perturbent les transferts et inhibent les phosphorylations oxydatives.



Inhibition de la Synthèse des Acides Nucléiques

- **Rifamycines:** Bloquent la transcription (ADN en ARNm) en inhibant l'ARN polymérase.
- **Quinolones:** Se fixent sur le complexe ADN-ADNgyrase, empêchant la réplication et la transcription. (Q28)
- **Métronidazole:** Inhibe la synthèse des acides nucléiques.



Antibiotique n'agissant PAS sur les acides nucléiques

Macrolides (Q28)

By dentiste web

Mode d'Action 5 : L'Inhibition Compétitive, une Erreur Métabolique Fatale

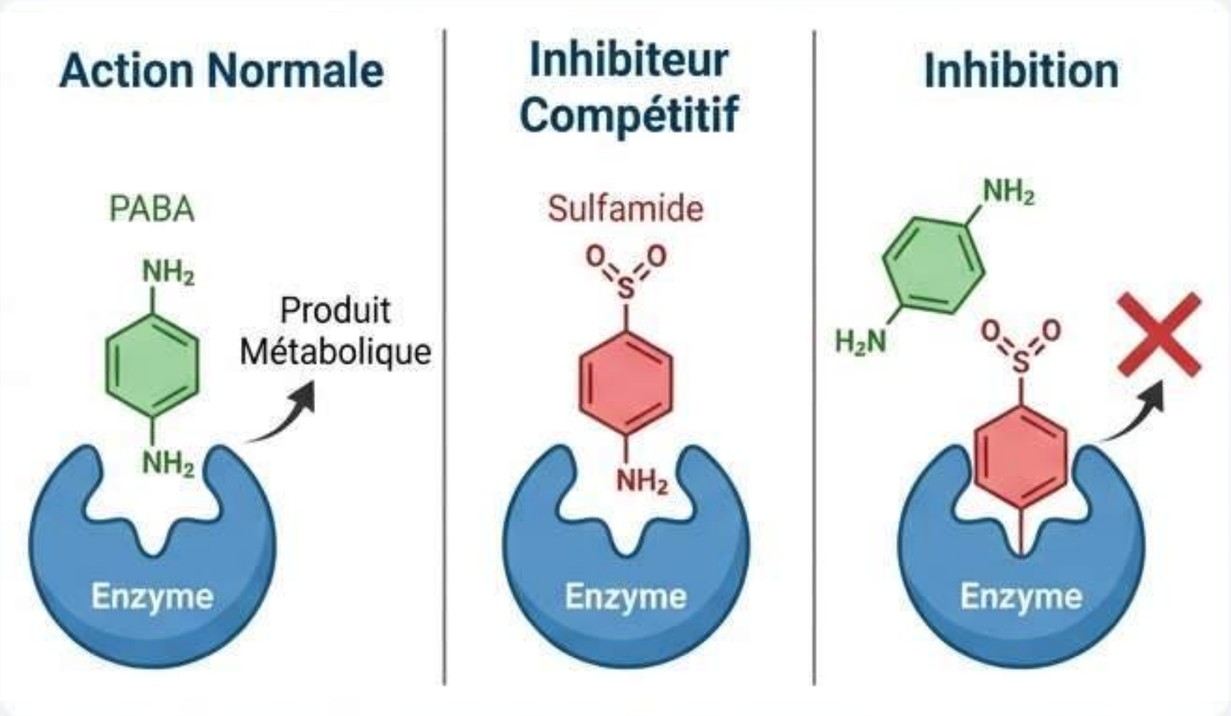
Un Mécanisme Propre aux Sulfamides

- **Principe:** Analogie de structure chimique entre les sulfamides et une molécule essentielle pour la bactérie, l'acide para-amino-benzoïque (PABA).

Le PABA est indispensable à la bactérie pour synthétiser les bases puriques et pyrimidiques (composants de l'ADN).

Le Déroulement de l'Action

1. La bactérie tente d'utiliser le sulfamide à la place du PABA.
2. L'enzyme bactérienne est "trompée" par le sulfamide.
3. La voie métabolique de synthèse des acides nucléiques est bloquée.
4. C'est une **erreur métabolique fatale** pour le germe.



Conclusion Générale

La connaissance précise du mode d'action et du spectre de chaque famille d'antibiotiques est la clé d'une prescription efficace et de la lutte contre l'antibiorésistance.

By dentiste web